

# Yet Another Math for DS Course

## Листочек №2

### Повороты, отражения и QR-разложение (продвинутая группа)

В этом листочке собраны задачи, которые помогут подготовиться к контрольной работе. Решать их можно по желанию — сдавать не нужно. Баллы в скобках характеризуют объём задачи.

**Задача 1 (1 балл).** Пусть  $U$  и  $V$  — ортогональные матрицы одного размера. Докажите, что матрицы  $UV$  и  $UV^T$  также ортогональны. Объясните, почему для любого вектора  $x$  выполняется  $\|Ux\|_2 = \|x\|_2$ .

Фрагмент лекции: 02-2, 15:19 — свойства ортогональных матриц.

**Задача 2 (2 балла).** В стандартном ортонормированном базисе пространства  $\mathbb{R}^3$  найдите матрицу ортогонального отражения относительно плоскости

$$\mathcal{L} = \{(x, y, z)^T : x + y + z = 0\}.$$

Найдите нормаль  $n$  к плоскости. Объясните, почему отражение сохраняет составляющую в плоскости и меняет знак составляющей вдоль  $n$ . Представьте найденную матрицу в виде

$$H = I - 2 \frac{nn^T}{n^T n}.$$

Проверьте, что  $H^T = H$  и  $H^T H = I$ .

Фрагмент лекции: 02-2, 29:25 — формула отражения Хаусхолдера.

**Задача 3 (2 балла).** Пусть  $v = (3, 2, 4)^T$ . Найдите два поворота Гивенса: сначала  $G_{13}$ , переводящий  $v$  в  $(5, 2, 0)^T$ , затем  $G_{12}$ , переводящий полученный вектор в  $(\sqrt{29}, 0, 0)^T$ .

Для каждого поворота найдите  $\cos \varphi$  и  $\sin \varphi$ , выпишите матрицу и покажите результат её действия на вектор. Используйте соглашение

$$G_{ij}[\{i, j\}, \{i, j\}] = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Проверьте, что  $G_{12}G_{13}v = (\|v\|_2, 0, 0)^T$ .

Фрагмент лекции: 02-2, 1:36:42 — зануление координат вращением.

**Задача 4 (2 балла).** Методом отражений Хаусхолдера найдите QR-разложение матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

Постройте отражение  $H$ , обнуляющее нижний элемент первого столбца, и вычислите  $R_0 = HA$ . При необходимости измените знаки строк  $R_0$  так, чтобы диагональные элементы  $R$  были положительными; согласованно измените знаки столбцов  $Q$ . Проверьте равенства  $Q^T Q = I$  и  $QR = A$ .

Фрагмент лекции: 02-2, 1:12:00 — QR-разложение через отражения.

**Задача 5 (3 балла).** Методом поворотов Гивенса найдите QR-разложение матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Сначала обнулите элемент  $(2, 1)$ , затем элемент  $(3, 2)$ . Выпишите оба поворота и матрицу после каждого шага. Выберите положительные диагональные элементы  $R$  и проверьте, что  $Q^T Q = I$  и  $QR = A$ .

Фрагмент лекции: 02-2, 1:36:42 — зануление координат вращением.